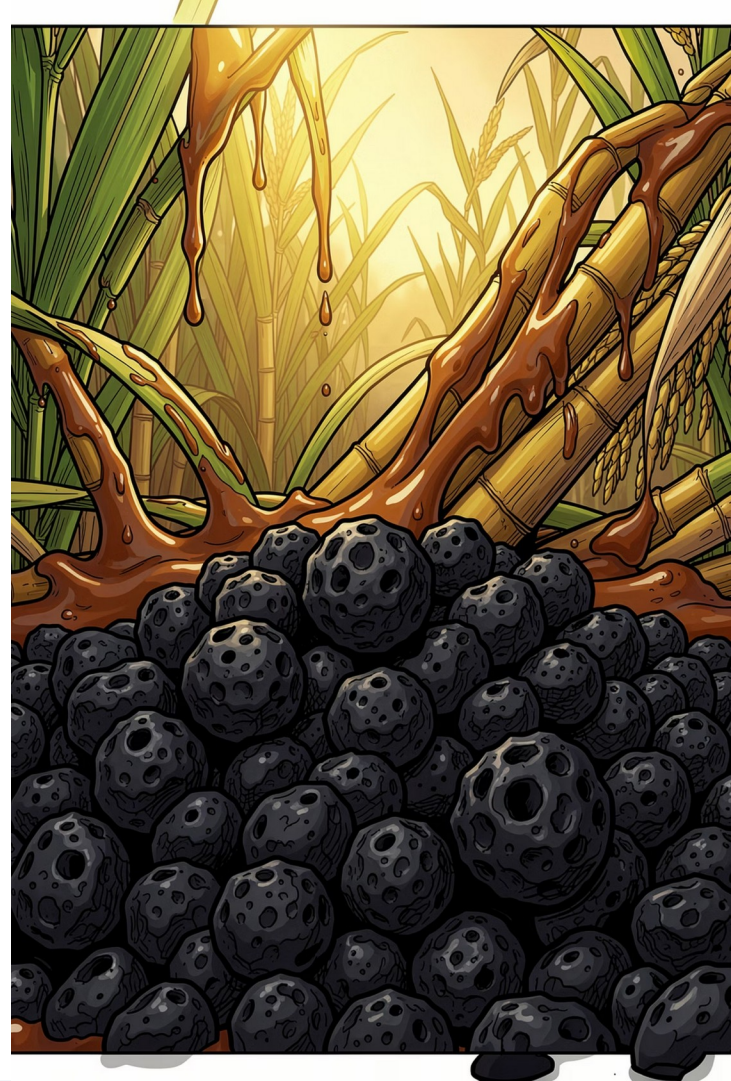


Активированный уголь из
мелассы

Инновационный сорбент для промышленности

Меласса — побочный продукт переработки сахарной свёклы и тростника — становится ценным сырьём для производства высокоэффективных сорбентов нового поколения. Данный продукт сочетает в себе экологичность, экономичность и выдающиеся адсорбционные характеристики, открывая новые возможности для промышленных предприятий.



Что такое меласса?

Сырьё из отходов — основа инновационного сорбента

Меласса как сырьё

Меласса (патока) — густая вязкая жидкость тёмно-коричневого цвета, образующаяся в качестве побочного продукта при производстве сахара из сахарной свёклы или сахарного тростника. Традиционно она используется в кормопроизводстве, пищевой промышленности и для производства дрожжей. Однако её химический состав — высокое содержание углерода, сахаров и органических соединений — делает мелассу исключительно перспективным сырьём для синтеза активированных углей.

В ходе термической обработки и активации меласса превращается в пористый углеродный материал с развитой удельной поверхностью, способный эффективно связывать широкий спектр загрязнителей.

Ключевые преимущества сырья

- **Доступность** — меласса является массовым побочным продуктом сахарной промышленности, что обеспечивает стабильные поставки
- **Низкая стоимость** — цена сырья значительно ниже традиционных углеродных материалов
- **Возобновляемость** — производство сахара является ежегодным циклическим процессом
- **Экологичность** — переработка отходов снижает нагрузку на окружающую среду

Ключевые свойства активированного угля из мелассы

Полученный из мелассы активированный уголь обладает уникальным сочетанием физико-химических характеристик, делающих его конкурентоспособным по сравнению с традиционными сорбентами на основе каменного угля и кокосовой скорлупы.



Высокая адсорбционная способность

Пористая структура и большая удельная поверхность обеспечивают эффективное поглощение органических соединений, тяжёлых металлов и вредных примесей. Адсорбционная активность по йоду составляет 65%, что превышает требования ГОСТ 6217-74 (не менее 60%).



Экологичность

Производство из биоразлагаемых отходов снижает нагрузку на окружающую среду и позволяет рационально использовать вторичные ресурсы. Массовая доля золы — всего 4,5% (при норме не более 6%), что свидетельствует о высокой чистоте продукта.



Химическая устойчивость

Материал устойчив к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей, благодаря чему успешно применяется даже в агрессивных технологических средах нефтехимии и металлургии.



Экономичность

Использование доступного и недорогого сырья способствует снижению себестоимости конечной продукции, делая активированный уголь из мелассы привлекательным решением для предприятий любого масштаба.



Оптимальная пористость

Суммарный объём пор по воде составляет 1,7 см³/г (при норме не менее 1,6), а насыпная плотность — 230 г/дм³ (при норме не более 240), что обеспечивает высокую ёмкость и удобство применения в фильтрационных системах.



Контролируемый фракционный состав

Фракционный состав строго соответствует требованиям: остаток на сите №36 — не более 1,8% (норма ≤2,5%), на сите №10 — не менее 96,4% (норма ≥95,5%), на поддоне — не более 0,9% (норма ≤2,0%).

Области промышленного применения

Широкий спектр физико-химических свойств активированного угля из мелассы определяет его востребованность в самых разных отраслях промышленности — от водоочистки до фармацевтики.



Очистка воды и сточных вод

Эффективное удаление тяжёлых металлов (свинец, кадмий, ртуть), органических загрязнений, хлорорганических соединений и пестицидов из промышленных и питьевых вод. Применяется на предприятиях металлургии, гальванических производствах и муниципальных очистных сооружениях.



Химическая и нефтехимическая промышленность

Сорбция токсичных веществ, очистка технологических газов от летучих органических соединений, защита оборудования от коррозии. Используется при производстве кислот, щелочей, органических растворителей и в процессах нефтепереработки.



Пищевая промышленность

Удаление летучих органических соединений, очистка сахарных сиропов, декоративных красителей и пищевых добавок. Применяется для финишной очистки питьевой воды, в производстве безалкогольных напитков и алкогольной продукции.



Фармацевтика и косметология

Очистка активных фармацевтических субстанций, удаление примесей из лекарственных препаратов, производство энтеросорбентов для медицинской детоксикации. Используется в косметических средствах для глубокой очистки кожи.

Глобальная востребованность сорбентов

Драйверы роста мирового рынка

Мировое сообщество испытывает возрастающую потребность в высококачественных сорбирующих материалах. Это обусловлено ужесточением экологических норм, ростом промышленного производства и повышением требований к качеству жизни.

Экология

Очистка сточных вод, нейтрализация токсичных веществ и тяжёлых металлов в почве и водоёмах. Ужесточение нормативов ПДК стимулирует спрос.

Промышленность

Нефтехимия, металлургия, фармацевтика — сорбенты повышают эффективность технологических процессов и защищают оборудование.

Медицина

Энтеросорбенты для детоксикации организма, выведения токсинов, аллергенов и патогенных микроорганизмов.

Энергетика

Развитие водородной энергетики и хранение природного газа требуют высокоёмкостных сорбционных материалов.

География реализации

Продукт ориентирован на промышленный сектор как внутри Республики Узбекистан, так и на ключевых экспортных рынках Азии, где наблюдается устойчивый рост потребления сорбционных материалов.

uz Узбекистан

Основной рынок сбыта — промышленные предприятия республики, нуждающиеся в доступных и эффективных сорбентах для водоочистки и технологических процессов.

cn Китай

Крупнейший потребитель сорбентов в мире с растущим промышленным сектором и ужесточающимися экологическими требованиями.

kr Южная Корея

Высокотехнологичная промышленность и развитая фармацевтика создают устойчивый спрос на качественные сорбционные материалы.

in Индия

Стремительно растущая промышленность и масштабные программы по очистке воды обеспечивают огромный потенциал рынка.

Качественные показатели сорбента: соответствие ГОСТ 6217-74

Полученный из мелассы активированный уголь прошёл полный цикл лабораторных испытаний. Все ключевые показатели превышают требования государственного стандарта, что подтверждает высокое качество и готовность продукта к промышленному применению.

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 6217-74	Результат анализа
1	Внешний вид	Зёрна чёрного цвета без механических включений	✔ Соответствует
2	Адсорбционная активность по йоду, %, не менее	60%	65% ✔
3	Суммарный объём пор по воде, см³/г, не менее	1,6 см³/г	1,7 см³/г ✔
4	Насыпная плотность, г/дм³, не более	240 г/дм³	230 г/дм³ ✔
5.1	Фракционный состав: остаток на сите №36, %, не более	2,5%	1,8% ✔
5.2	Фракционный состав: остаток на сите №10, %, не менее	95,5%	96,4% ✔
5.3	Фракционный состав: на поддоне, %, не более	2,0%	0,9% ✔
6	Массовая доля золы, %, не более	6%	4,5% ✔
7	Массовая доля влаги, %, не более	10%	6,0% ✔

65%

Адсорбция по йоду

Превышает норму ГОСТ на 5 процентных пунктов

4,5%

Зола

На 25% ниже допустимого предела — высокая чистота

6,0%

Влага

В 1,7 раза ниже нормы — стабильность при хранении

7

Показателей

Все соответствуют или превышают требования ГОСТ



Активированный уголь из мелассы — сертифицированный продукт, готовый к промышленному внедрению. Все показатели качества подтверждены лабораторными испытаниями и соответствуют требованиям ГОСТ 6217-74.

Преимущества перед традиционными сорбентами

Активированный уголь из мелассы представляет собой не просто альтернативу, но и превосходит многие традиционные сорбенты по ряду ключевых параметров, предлагая предприятиям более эффективные и экономически выгодные решения.

1

Высшая селективность

Благодаря уникальной структуре пор, сорбент из мелассы демонстрирует повышенную селективность к определённым классам загрязнителей, таким как тяжёлые металлы и сложные органические соединения, что позволяет достигать более глубокой очистки.

2

Улучшенная кинетика адсорбции

Мелкопористая структура обеспечивает более быструю адсорбцию загрязнителей по сравнению с углями из других видов сырья, что сокращает время контакта и повышает производительность очистных систем.

3

Экологический след

Использование отходов сахарного производства значительно снижает углеродный след и потребление невозобновляемых ресурсов, делая этот сорбент выбором для компаний, ориентированных на устойчивое развитие.

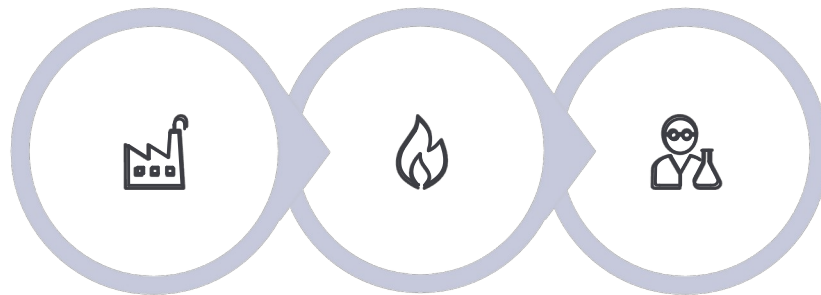
4

Экономическая выгода

Низкая себестоимость сырья и оптимизированные производственные процессы позволяют предложить конкурентоспособную цену, снижая операционные расходы предприятий на очистку и фильтрацию.

Инновационные технологии производства

Производство активированного угля из мелассы основано на передовых технологиях пиролиза и химической активации, что позволяет получать продукт с заданными характеристиками и высокой эффективностью.



Подготовка

Пиролиз

Активация

Каждый этап процесса тщательно контролируется для обеспечения стабильно высокого качества конечного продукта, отвечающего самым строгим промышленным стандартам.



1. Подготовка мелассы

Меласса проходит предварительную очистку и концентрацию для удаления нежелательных примесей и достижения оптимальной вязкости. Этот этап критически важен для формирования однородной структуры будущего сорбента.



2. Карбонизация (Пиролиз)

Подготовленная меласса подвергается термической обработке при высоких температурах (500-800°C) в бескислородной среде. В результате происходит разложение органических веществ и формирование пористой углеродной матрицы.



3. Активация

Полученный карбонизат активируется с помощью пара или химических реагентов при температуре 800-1000°C. Этот процесс развивает пористую структуру, создавая микро- и мезопоры, которые и обеспечивают высокую адсорбционную способность.

Заключение: Будущее промышленной очистки

Активированный уголь из мелассы — это не просто новый продукт, это шаг к более устойчивому и эффективному промышленному производству. Он предлагает решение для множества экологических и технологических задач, сочетая в себе инновации, экономичность и заботу об окружающей среде.



Мы приглашаем промышленные предприятия рассмотреть активированный уголь из мелассы как ключевой компонент для оптимизации своих производственных процессов и достижения новых стандартов экологической безопасности.

[Связаться с нами](#)

[Узнать больше](#)